Agent IA pour la Génération d'offres techniques & commerciales

Contexte du problème

Le Défi à Relever

Les appels d'offres sont des documents longs et complexes parfois 500+ pages difficiles à traiter manuellement.

Les informations clés sont dispersées : délais, exigences, budgets, formulaires.
Les retrouver prend des heures.

L'extraction manuelle est sujette aux erreurs. Une omission peut entraîner
la disqualification de l'offre.

Les formulaires des annexes doivent être remplis avec précision et exhaustivité,
sous peine de dossier incomplet.

ACTIA®

Objectifs de la solution

Le système doit :

1. Extraire les informations importantes
2. Détecter les formulaires à remplir
3. Identifier les exigences
4. Préparer les données pour générer l'offre

Architecture globale

Pour répondre à ce besoin, nous avons conçu une architecture en pipeline composée de plusieurs étapes.

Cette approche permet de structurer progressivement l'information au lieu de dépendre d'un traitement unique.

Pourquoi Traiter Section par Section ?

Ancienne Approche

- Envoyer l'intégralité du document au modèle IA en une seule requête
- Dépassement de la limite de contexte sur les longs PDF
- Extractions incomplètes ou erreurs API
- Résultat imprévisible selon la longueur du document

VS

Nouvelle Approche

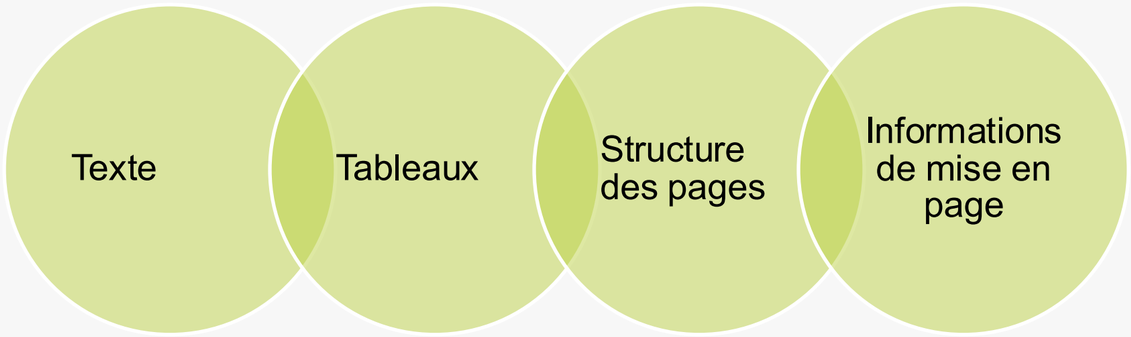
- Découper d'abord le document en sections identifiées
- Envoyer chaque section séparément au modèle IA
- Aucune limite de contexte atteinte, quelle que soit la taille
- Résultat fiable et complet sur tout type de document

Ce changement est la raison principale pour laquelle le système est fiable sur les vrais appels d'offres.

Annexe

Etape 1 : Extraction du contenu

- **La première étape consiste à transformer le PDF en données exploitables , nous extrayons :**



- Nous gérons également les documents scannés grâce à l'OCR.

L'objectif ici est de conserver un maximum d'informations structurelles.

Etape 2 : Segmentation du document

Ensuite, le système identifie les différentes sections du document, telles que :

- Instructions aux soumissionnaires,
- Données particulières (DPAO),
- Spécifications techniques,
- Formulaires.

Cela permet de comprendre l'organisation logique de l'appel d'offres.

Etape 3 : Détection des formulaires

Une étape clé consiste à détecter les formulaires à remplir par le soumissionnaire.

Par exemple :
- CV du personnel,
- bordereaux de prix,
- déclarations,
- garanties,
- fiches d'expérience.

Cette étape permet d'identifier concrètement ce qui doit être fourni dans l'offre.

Etape 4 : Extraction des informations

Une fois le *document* structuré,nous extrayons les informations importantes telles que :

- les dates limites de soumission,
- les exigences techniques,
- les critères d’évaluation,
- les modalités de soumission.

L’extraction est réalisée en utilisant des modèles d’IA sur dessections spécifiques.

Résultat final

Le système produit un résultat structuré contenant :

Les informations clés du marché

La liste des formulaires requis

Les données manquantes à compléter

Les points de vigilance

Limites actuelles

- Certaines informations clés ne sont pas encore correctement extraites
- La détection des formulaires peut être bruitée
- Certaines valeurs extraites correspondent à des titres plutôt qu'à des données exploitables.

Perspectives

Les prochaines étapes consistent à :

- Améliorer la précision de l’extraction des données critiques,
- Renforcer la détection des formulaires,
- Intégrer une analyse basée sur la structure visuelle du document,
- Développer une couche de conformité pour assister la préparation de l’offre.

Conclusion

En conclusion, nous avons développé un pipeline complet capable d’analyser automatiquement des appels d’offres complexes.

Cette première version valide l’approche et pose les bases d’un système d’aide à la décision pour la préparation des offres.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION